

DeReFusion 复现与算子专业化诊断：阶段性技术报告*

Dongxu Jiang^{a,*}

^a, ,

Abstract

本报告汇总截至 2026-09-12 已完成的工作：DeReFusion 的复现，以及围绕同一个问题的一串受控诊断——输入的结构状态是否决定哪种算子更有效。首先在标普 500 及另外两个资产上复现论文的核心对比（DLinear 线性基座、LSTM-Transformer 非线性残差分支、无参数加法融合，统一置于 RevIN 之下）。随后按因果相对波动率对预测误差分层，发现非线性分支的边际价值是**资产依赖**而非普适：标普 500 上显著为正且跨种子稳健，ETHUSD 方向一致但统计临界，BTCUSD 则显著**反号**。容量敏感性实验（隐层宽度 23→128，其余全部冻结）表明，早先”线性全面占优”的读数**部分来自非线性算子的容量瓶颈**：容量充分时 ETHUSD 在 36/36 个观测上偏好非线性，而 BTCUSD 在任何容量下都不偏好。一个容量对齐的代理路由实验（12 个预先固定的结构状态、线性 vs. MLP、协议完全一致）未发现稳健的**状态级算子专业化**。最后，对九个资产的探索性扫描显示交互效应**跨零**（六负三正，五个显著），并识别出两个在 leave-one-out 下方向稳定的关联（已实现波动率与 $|ACF_1|$ ）——仅作为**候选资产级结构规律**报告。报告明确区分：证据**排除了什么**（样本级路由）、**支持了什么**（资产级算子异质性）、以及**仍未解决**的是什么。

Keywords: 复现, 时间序列预测, 算子专业化, 结构状态, 自适应融合, 受控对比

*复现对象: Hsieh & Chen (2026), Applied Soft Computing 203, 116252; 并在其之上补充了”工况依赖与资产依赖的算子适用性”受控诊断。

*通讯作者。邮箱: jiangdongxu04@gmail.com.

Email address: jiangdongxu04@gmail.com (Dongxu Jiang)

Table 1: 核心对比的复现 (GSPC, seed 2021, 归一化尺度)。

模型	$T=1$ MSE	$T=24$ MSE	$T=24$ R^2	参数量
DeReFusion (加法融合)	0.01647	0.06230	0.8691	28,436
revin-DLinear (线性基座)	0.01577	0.07007	0.8528	4,664
gatev1 (波动率感知门控)	—	0.06767	0.8578	28,580
gatev2 (可学习门控)	0.02526	0.07191	0.8489	~28k

1. 研究范围与问题

本阶段严格遵循”证据优先”的流程：先复现参照结果，然后一次只问一个问题，且所有分组规则、阈值与算子定义都在**看到结果之前**固定。报告围绕三个问题组织：

- **Q-A (复现)**：已发表的融合策略排序（加法融合 > 线性基座 > 可学习门控）能否在独立获取的数据上复现？
- **Q-B (工况)**：非线性分支的边际贡献是否取决于输入窗口的波动状态？
- **Q-C (专业化)**：输入的结构状态是否决定哪种算子更有效——即路由是否有实验依据？

所有实验在 CPU 上运行，采用冻结的 70/10/20 时序切分，报告逐样本配对 bootstrap 置信区间（4000 次重采样）与配对胜率。观测到测试结果之后，未对任何超参数做过调整。

2. 参照对比的复现

上游仓库的数据集不可再分发，因此重新抓取了十个资产的日线 OHLC (2016–2025)；行数与论文一致（股指与个股 2513，外汇 2602，BTCUSD 3653，ETHUSD 2975）。表 1 给出标普 500 在 $T \in \{1, 24\}$ 两个步长上的对比 (seed 2021)。

在 $T = 24$ 上论文排序复现：加法融合的 MSE 比线性基座好 11.1%，而两个门控变体都劣于无参数加法。在 $T = 1$ 上线性基座略优，与”先分解、再用简单模型”的长线性预测器行为一致。把同一协议扩展到另外两个资产 ($T = 24$)：BTCUSD 上 DeReFusion 0.21797 对 DLinear 0.22322 (+2.4%)，ETHUSD 上 0.14602 对 0.14876 (+1.8%)，即加法优势的量级排序为 GSPC $\gg$ BTCUSD $\approx$ ETHUSD。

Table 2: 分层表现（相对波动率）。 $\Delta = \text{MSE} - \text{MSE}$ ，负值偏向非线性。 $\dagger$ 表示 95% 置信区间不含 0。

资产	最平静 20%	高波动半区	最剧烈 20%	交互效应 [95% CI]
GSPC (2021)	+6.0%	+14.2% $\dagger$	+21.6% $\dagger$	-0.01205 [-0.01545, -0.00876] $\dagger$
GSPC (2022)	-2.7%	+23.2% $\dagger$	+29.6% $\dagger$	-0.02248 [-0.02719, -0.01792] $\dagger$
ETHUSD	+16.7% $\dagger$	+6.3% $\dagger$	+14.2% $\dagger$	-0.00943 [-0.01881, +0.00033]
BTCUSD	+3.5%	-1.0%	-3.5%	+0.01502 [+0.00615, +0.02378] $\dagger$

3. 波动率工况分层

每个测试窗口的工况由**仅使用输入窗口**的因果波动率度量确定：对数收益标准差，以及去趋势版本 $RV_t^{rel} = RV_t / \text{median}(RV_{t-120:t-1})$ 。表 2 报告非线性分支相对线性基座在各分层的相对改善（主口径为相对波动率），以及交互效应 $\Delta_{high50} - \Delta_{low50}$ 。

由此得出两点。第一，标普 500 的效应**跨种子稳健**：两个种子都给出同量级且显著为负的交互效应，而平静工况下两个分支无法区分。第二，BTCUSD 显著反号，因此”非线性优势随波动率上升”**** 不能 ****作为普适判据。一项方法学检查解释了此前部分困惑：原始的波动率度量与时间强混淆（ RV 与样本序号的相关系数：GSPC 为 +0.44，BTCUSD 为 -0.67）。去趋势后的 RV^{rel} 消除了该趋势；在它之下，GSPC 中间五分位出现的”线性反超”消失。因此报告中以 RV^{rel} 为主口径。

4. 自适应融合（门控）没有收益

对工况结构的自然利用方式是门控 $\alpha(X)$ 混合两个分支。框架本身恰好提供了该变体，我们在结构最强、跨种子最稳健的资产上运行了它（GSPC, $T = 24$ ）：波动率感知门控的 MSE 为 0.06767，即比无参数加法（0.06230）**差 8.6%**，仅比纯线性基座（0.07007）好 3.4%。由于非线性分支在平静工况下从不劣于线性分支，最优门控权重实际上恒等于 1，门控**没有可切换的空间**。结合此前可学习门控的负结果，这一证据支持**停止自适应融合这条线**，而不是在其之上继续搭路由器。

5. 容量敏感性：此前的”刚性”部分是假象

下一节的代理实验用一个容量对齐的 MLP 与线性算子对比（9,240 对 9,431 个参数，+2.1%）。该对齐把 384 维输入压进 23 维隐层——这是严重的瓶颈。因此我们把隐层宽度作为**唯一变量**（23 $\rightarrow$ 64 $\rightarrow$ 128；数据、特征、

Table 3: 容量敏感性。平均 ΔMSE （负值 = 非线性更优）；括号内为 36 个（状态, 种子）观测中偏好非线性的个数。

隐层宽度	MLP 参数量	GSPC	BTCUSD	ETHUSD
23	9,431	+0.0598 (0/36)	+0.1783 (0/36)	+0.0145 (12/36)
64	26,200	+0.0250 (7/36)	+0.1888 (0/36)	− 0.0281 (36/36)
128	52,376	+0.0061 (8/36)	+0.2998 (0/36)	− 0.0321 (36/36)

切分、优化器、学习率、批大小、训练轮数、早停、种子与评估协议全部不变）重跑结构状态评估。表 3 按宽度与资产给出 12 个结构状态 $\times$ 3 个种子的平均 ΔMSE 。

三项预先指定的检查给出一致读数。(i) **符号反转**：不同宽度之间共 25 例状态级反转，其中 23 例属于 ETHUSD（三个种子皆有），8 例属于 GSPC（** 全部且仅出现在 seed 2023**，即种子不稳定）；BTCUSD 为零例。(ii) **状态间跨度**： ΔMSE 的状态间极差随容量缩小（GSPC $0.106 \rightarrow 0.060$ ，ETHUSD $0.089 \rightarrow 0.040$ ）；BTCUSD 的扩大来自单一高误差状态的量级放大。(iii) **逐种子方向一致性**从 31/36 降到 29/36、28/36。综合来看：容量充分后 ETHUSD 对非线性算子的偏好是资产级全体的（十二个状态全部反转，而非某个子集），因此这是资产级异质性而非状态级专业化。据此，早先“线性全面占优”的表述记为**部分由容量造成**，并且我们不把容量扫描当作路由的证据。

6. 结构感知路由：最小受控代理实验

6.1. 设计

十二个结构状态在观察任何结果之前定义，使用因果窗口特征（滞后 1/5/10 的自相关、趋势 t 统计量、符号持续性、阈值固定为 $c = 3\sigma$ 的跳变比例、去趋势相对波动率、偏度与峰度）。二值状态以训练集中位数作为阈值；另外报告一个复合的**结构强度**状态与 $K=3$ 的 k -means 交叉检验。两个算子分别为线性映射（9,240 参数）与单隐层 23 单元的 MLP（9,431 参数），在完全一致的协议下训练（同种子、优化器、步数、批大小、学习率、早停与预处理）。

6.2. 结果

在容量对齐的条件下，GSPC 与 BTCUSD 在**全部**十二个状态上都是线性算子更优（GSPC 的 ΔMSE 介于 +0.047 与 +0.081，三个种子全部显著；BTCUSD 介于 +0.129 与 +0.448）。只有 ETHUSD 出现两种符号的状态

Table 4: 资产级交互效应（相对波动率）。[†] 表示置信区间不含 0。

资产	$\Delta_{interaction}$	95% CI	是否显著
EURUSD	-0.1371	[-0.164, -0.111]	是 [†]
GSPC	-0.0173	[-0.027, -0.009]	是 [†]
USDJPY	-0.0122	[-0.026, +0.002]	否
ETHUSD	-0.0094	[-0.019, +0.000]	否
DJI	-0.0084	[-0.019, +0.003]	否
TM	-0.0081	[-0.028, +0.011]	否
BTCUSD	+0.0150	[+0.006, +0.024]	是 [†]
BABA	+0.0405	[+0.022, +0.060]	是 [†]
NVO	+0.0976	[+0.046, +0.149]	是 [†]

Table 5: 资产结构特征与 $\Delta_{interaction}$ 的探索性 Spearman 关联 ($N = 9$) 及 LOO 稳健性。

特征	ρ	p	LOO 范围	是否稳健
$ \text{ACF}_1 $	+0.683	0.042	[+0.548, +0.810]	是
已实现波动率	+0.633	0.067	[+0.476, +0.857]	是
峰度	+0.533	0.139	[+0.333, +0.643]	是
趋势持续性	+0.100	0.798	[-0.286, +0.381]	否（变号）
跳变比例	—	—	—	恒定（0.0105）

间差异（结构弱的状态偏向非线性，最多 -0.013 ；结构强的状态偏向线性， $+0.033$ ）。没有任何状态的偏好能通过容量扫描的检验。**主要发现：在容量对齐的尺度上，未建立稳健的算子专业化。**唯一跨资产一致的现象是：平静工况下两个算子无法区分。

7. 九个资产的资产级算子异质性

最后，用同一冻结协议（ $T = 24$, seed 2021）在另外七个资产上运行，以刻画交互效应的符号。GSPC 的两个种子合并为一个资产，故 $N = 9$ 。表 4 报告交互效应及其置信区间，表 5 报告资产结构特征与交互效应之间的探索性关联，并含 leave-one-asset-out（LOO）检查。

效应的符号**跨零**：六个资产为负、三个为正，其中五个统计显著。两个特征在 LOO 下稳定：已实现波动率更高、一阶自相关更强的资产，在湍流工况下的非线性优势**更弱**（甚至反转）。**这些关联是探索性的，仅作为候选规律报告——**九个资产下单个 p 值不足以定论；跳变比例特征在所有资产的中位数上恒定（每 95 个收益中 1 次超阈），即在预先固定的阈值下不带

Table 6: 五个诊断问题的汇总回答。

问题	回答
Q1 是否存在稳健的样本级路由证据？	否。代理实验与容量扫描都未给出稳定的”状态 $\rightarrow$ 算子”映射。
Q2 是否存在真实的资产级算子异质性？	是。容量充分时 ETHUSD 在 36/36 个观测上偏好非线性；BTCUSD 在任何容量下偏好线性；GSPC 接近打平。
Q3 能否用现有结构特征解释？	仅能作为候选：已实现波动率与 $ ACF_1 $ 与交互效应符号相关且通过 LOO；但符号在九个资产上跨零。
Q4 当前主要不确定性？	资产依赖与算子形态——不是结构表示，也不再是路由（路由已基本排除）。
Q5 是否可重新考虑更强的非线性算子？	仅可作为候选之一，须与容量对齐的 MLP 对照，且不得由”ETHUSD 偏好非线性”外推到任一算子族。

区分信息：趋势持续性在 LOO 下变号，标记为**单资产敏感**。

8. 诊断与决策

本阶段记录的实践决策为：(i) **停止自适应融合**——波动率门控实测劣于无参数加法，且它想利用的结构本身没有可切换的空间；(ii) **不构建神经网络路由器**——状态到算子的映射未被建立；(iii) 把算子选择当作**资产级配置问题**，这是证据支持的做法；(iv) 任何结构化非线性算子都必须以”可重复的环境”与”容量对齐的对比”为前提。

9. 局限

算子保真度：代理算子（展平窗口上的线性映射与 MLP）不同于框架内的分支——后者把 DLinear 分解与 LSTM-Transformer 残差分支在 RevIN 之下组合。因此代理结果**不能读作**”非线性无用”；在框架内，残差分支在标普 500 的 $T = 24$ 上仍跨种子优于线性基座，两者并不矛盾。**样本量**：资产级关联建立在九个资产、每资产一个种子（GSPC 两个）之上，关联系数的置信区间很宽，分析为探索性。**工况定义**：工况为因果波动率的五分位；平静工况在算子间统计不可分，因此”平静”是一个接受性结论而非独立效应。**环境**：全部为 CPU 运行，墙钟时间与论文 GPU 数值不可比，仅解释相对比较。

10. 结论

复现在 $T = 24$ 上重现了已发表排序，且跨种子稳健。其后的诊断细化但不推翻该结果：非线性分支的边际价值是**资产依赖**而非工况普适；波动率门控没有收益；容量对齐的对比表明，早先”线性一律占优”的偏好**部分是容量瓶颈造成的假象**。我们未发现支持样本级路由的稳健实验依据，而确实发现了真实的资产级算子异质性。因此证据支持的下一步问题不是”路由器应该如何选择”，而是”**在哪些可重复的环境中，更强的非线性算子值得占用它的容量**”——且必须以容量对齐的基线为参照来回答。

Appendix A. 可复现性说明

全部复现资产位于项目仓库的 `reproduction/` 下：分析脚本在 `reproduction/analysis/`，批次运行器在 `reproduction/batches/`，各设置的结果在 `reproduction/results/`。代表性命令：

单次运行 (CPU)

```
.venv\Scripts\python.exe run.py --task_name long_term_forecast --is_training 1 \
--model_id GSPC_96_24 --model DeReFusion --data custom --root_path ./dataset/ \
--data_path GSPC-2016-2025.csv --features MS --target Close --freq b \
--seq_len 96 --label_len 48 --pred_len 24 --enc_in 4 --dec_in 4 --c_out 1 \
--d_model 32 --moving_avg 25 --train_epochs 30 --batch_size 32 \
--learning_rate 0.0001 --patience 5 --lradj cosine --rand_seed 2021 --no_use_gpu
```

工况分层 (因果，主口径 = 相对波动率)

```
.venv\Scripts\python.exe reproduction/analysis/analyze_volatility_regimes.py \
--csv dataset/GSPC-2016-2025.csv --tag GSPC --seed 2021 --rv-mode relative
```

四条环境事实曾耗费实际时间，记录备用：数据管线无条件导入 `patool`、`huggingface_hub`、`sktime` 与 `datasets`；`joblib` 必须 `pin` 到 1.5.3；CPU 运行必须加 `--no_use_gpu`；杀掉 `DataLoader` 工作进程 (`spawn_main`) 会让父训练进程死锁，因此”卡死”必须靠进程 CPU 时间而不是日志输出来判断。

References

- [1] Hsieh, C.-Y., Chen, Y.-C. (2026). DeReFusion: a decomposition-reconstruction fusion framework for financial time series forecasting. *Applied Soft Computing* 203, 116252.

- [2] Zeng, A., Chen, M., Zhang, L., Xu, Q. (2023). Are transformers effective for time series forecasting? *Proceedings of AAAI* 37(9), 11121–11128.